

APH TÁTICO

HISTÓRICO DO APH-TÁTICO

Divide-se em 04 eras distintas.

1ª Era – Era ANTIGA

- Egito, Grécia, Roma;
- **Rudimentar**, simples, nenhum ou **quase nenhum procedimento organizacional**;
- já vislumbrava a necessidade de tratar os feridos nas batalhas, buscando a volta ao combate.

2ª Era – Era LARREY (1766 – 1842)

- Barão Larrey → médico de Napoleão;
- um precursor → criador das **ambulâncias voadoras**;
- visava a **remoção rápida de feridos do campo de batalha**.
- treinamento para tratamento e transporte de feridos;
- **triagem de feridos e hospitais de campanha**;
- **controle rápido de hemorragias externas**.



3ª Era – Era FARRINGTON (1950 – 1970)

- Chicago – EUA;
- precursor nos EUA na padronização de materiais e equipamentos de APH nas ambulâncias;
- **1º curso de APH nos EUA**;
- foco na **desobstrução de vias aéreas e controle de hemorragias**.

4ª Era – Medicina TÁTICA

- invasão do Kuwait / Guerra do Golfo (90-91);
- Guerra do VIETNÃ (1955 – 1975) → levou a um “start” da necessidade de mudanças nos protocolos de atendimento de milhares de feridos em combate → 2500 mortes decorrentes de hemorragias em extremidades (membros), ou seja, mortes evitáveis.
- no Vietnã, verificou-se que eram utilizados equipamentos inapropriados para a realidade tática, sem atentar ao ambiente hostil e dificuldades do terreno.

2ª GUERRA MUNDIAL	19,1%
VIETNÃ	15,8%
ORIENTE MÉDIO	9,4%

→ observa-se uma redução praticamente de 60% entre 1975 (fim da Guerra do Vietnã) e 2005.

→ **treinamentos massivos da tropa, equipamentos mais adequados à realidade tática**, menor tempo de evacuação, **paramédicos preparados para a realidade tática com ênfase na contenção de hemorragias maciças**, na **desobstrução de vias aéreas**, manutenção da respiração, na **implementação de hospitais de campanha mais próximos da linha de combate** → minimiza o tempo de resgate e evacuação dos feridos.

→ **essa redução aconteceu a implementação do APH-Tático nas tropas Americanas**;

→ atualmente 100% dos militares americanos são formados no TCCC.

NORMAS E LEGISLAÇÕES

O APH-Tático é uma temática recente, a partir de 1975;

→ no Brasil, temos a **Portaria do Ministério da Defesa nº 16/2018** e **Portaria do Ministério da Justiça e Seg. Pública nº 98/2022**;

→ a primeira portaria trata do APH-Tático para as Forças Armadas, enquanto a segunda cria a Diretriz Nacional de APH-Tático para profissionais de Segurança Pública.

No Brasil, o APH-Tático surgiu em 1995 no RJ com o grupo de Paramédicos de Apoio Operacional – Resgate e Salvamento (GPAO-RS), o qual fazia parte do BOPE;

→ com o passar dos anos, o APH-Tático foi incluído no Curso de Operações Especiais Policiais (COESP), o GPAO-RS cresceu, deixou o BOPE e se tornou o **Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR)**, Organização Militar Estadual (OME) independente no ano de **2006**.

FASES DO APH-TÁTICO

1ª Fase → **Atendimento sob Confronto Armado (ASCA)** / Atendimento Sob Fogo.

→ **Área Vermelha**;

2ª Fase → Cuidados/Atendimento em Campo Tático (ACT)

→ **Área Amarela**.

3ª Fase → **Atendimento em Evacuação Tática (EVT)**

→ **Área Verde**.

APH TÁTICO

Na 1ª Fase (ASCA), deve-se buscar sempre abrigo, para evitar novas vítimas, revidar a injusta agressão assim que possível e se comunicar com os demais membros da equipe.

→ o mnemônico F.A.C materializa essas ações:

F – Fogo;

A – Abrigo;

C – Comunicação.

ATENÇÃO

→ o que definirá a ordem das ações é a situação, podendo o policial que primeiro vislumbrar a ameaça, comunicar-se com a equipe, indicando a busca por abrigo.

→ pode, ainda, a depender da necessidade, realizar primeiro a resposta com arma de fogo, comunicar-se e em seguida buscar abrigo.

Batalha de Fallujah (Iraque)

→ maior batalha urbana após a 2ª Guerra;
→ caso no qual uma patrulha inteira foi alvejada e neutralizada após 01 militar da patrulha ter sido atingido e os demais tentarem, de forma descoordenada, buscá-lo para um abrigo.

Desta situação no Iraque, tirou-se o seguinte ensinamento:

→ se o confronto ainda estiver em andamento, NÃO tente de forma alguma se aproximar (atender) à vítima, pela alta probabilidade de ser mais uma vítima;

→ nesse caso, a supressão de fogo ao inimigo, a resposta a agressão e cobertura da vítima, já fazem parte do 1º atendimento.

Após neutralização ou fuga da ameaça, o socorrista deve se comunicar e orientar a vítima: **“Fulano, estás bem? Fostes atingindo onde? Consegues colocar teu torniquete?”**

→ conforme as respostas, o Socorrista deve se aproximar, identificar se existem sangramentos nas extremidades (membros) e aplicar o torniquete tático, logo após deverá arrastar a vítima até um abrigo.

ATENÇÃO

Na 1ª Fase do APH-Tático são realizados APENAS os seguintes procedimentos no atendimento ao ferido:

→ Resposta à Agressão/Cobertura de Fogo;
→ Comunicação/Orientação ao Ferido;
→ Autoaplicação de Torniquete Tático;
→ Aplicação de Torniquete Tático;
→ Técnicas de Arrasto para o abrigo.

Faz-se mister destacar que, ao contrário do que acreditam os leigos, um tiro na perna mata, uma vez que um rompimento de artéria causado por ferimento de arma branca ou projétil de arma de fogo (PAF), pode levar a morte em menos de 5 minutos.

Ex.: artéria femural e branquial.

O que fazer?

1. OPERADOR CONSCIENTE E RESPONSIVO

O socorrista deve ORIENTAR a vítima a REALIZAR:

→ realizar o atendimento remoto;
→ orientar a identificação do ferimento;
→ autoaplicação do torniquete tático, se indicado;

2. OPERADOR INCONSCIENTE E NÃO RESPONSIVO

Ao considerar que o ferimento é grave, o socorrista deve continuar abrigado, coberto e revidando a agressão (caso necessário);
→ deve preparar o plano de resgate para chegar até o operador ferido (vítima);

Ao chegar na vítima, o socorrista deve:

→ retirar o armamento da vítima;

→ prioridade 01 → controle de sangramentos maciços nas extremidades;

→ aplicação do torniquete tático, de maneira emergencial ou policial (alto e apertado, na parte mais proximal do membro, caso o socorrista não consiga identificar bem a origem do sangramento).

→ se identificar a origem, deve-se aplicar o torniquete tático, de maneira deliberada (05 a 07cm acima do ferimento).

ATENÇÃO

→ não se deve procurar e tratar todos os sangramentos na 1ª Fase, deve apenas tratar os sangramentos maciços nas extremidades, através da utilização/aplicação do Torniquete Tático.

→ Na 1ª fase, a autoaplicação ou a aplicação do Torniquete Tático, é realizada por cima do fardamento, atentando apenas para a retirada de objetos que possam atrapalhar o aperto do Torniquete.

Ex.: coldre, objetos nos bolsos, braçal etc.

ERROS A SEREM EVITADOS

→ não usar o Torniquete Tático quando precisar;
→ Usá-lo em sangramentos mínimos;
→ Retirá-lo quando a vítima estiver em choque;

APH TÁTICO

- afrouxá-lo periodicamente;
- não apertá-lo o suficiente;
- não utilizar um 2º Torniquete, quando necessário.

TORNIQUETE TÁTICO

→ dispositivo de oclusão externa temporário, que visa evitar a exsanguinação da vítima.

Combat Application Tourniquet – CAT (7 partes)

1. Fivela de Roteamento Único

→ aplicação mais rápida e remoção eficaz da folga, resultando em menor perda de sangue e menos giros para obter oclusão arterial.

2. Haste de Tração

→ aumento do diâmetro para maior resistência e nervuras agressivas para maior aderência.

3. Clipe da Haste de Tração

→ para bloqueio rápido da Haste de polímero.

4. Etiqueta de anotação (time tag)

→ campo para inserção de hora, a cor mudou para cinza por considerações táticas (somente CAT preto).

5. Barra de estabilização

→ mantém a integridade da placa e diminui o aperto da pele.

6. Ponta vermelha

→ facilita a visualização para aplicação.

7. Banda interna móvel

→ fitas de Nylon pressão circunferencial uniformemente distribuída.



2ª Fase do APH-Tático

- **Cuidados em Campo Tático;**
- **Área Amarela.**

Após delimitar uma área segura, 1º abrigo, **consiste no tratamento rápido dos ferimentos mais graves.**

Mnemônico M.A.R.C.H

M – Maciças hemorragias, contenção destas;
A – Áreas, desobstrução de vias aéreas;
R – Respiração, manutenção da respiração;

C – Circulação e Choque, “re-check” dos procedimentos, identificar sinais de choque;
H – Hipotermia, prevenção da hipotermia.

Maciça Hemorragia → principal causa de mortes evitáveis.

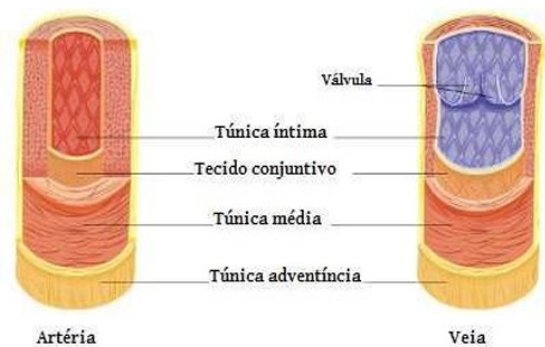
Métodos de contenção de hemorragias:

- pressão direta;
- autoaplicação e aplicação de Torniquete Tático;
- Preenchimento e empacotamento de Ferida.

Sangue Venoso → maior concentração de Dióxido de Carbono (CO₂), coloração mais escura;

Sangue Arterial → rico em Oxigênio (O₂), coloração mais avermelhada (vermelho vibrante).

Imagem interna de artérias e veias:



M – Maciças Hemorragias

Nesta fase, **deve-se realizar varredura em busca de sangramentos que porventura não foram identificados/tratados na 1ª Fase**, ou que não estavam em extremidades e sim em regiões juncionais (hemorragias compressíveis)

→ **se necessário, deve-se expor a vítima cortando-lhe as vestes**, utilizando uma tesoura de ponta romba com a devida técnica.



ATENÇÃO

→ na utilização da técnica de pressão direta para contenção de hemorragias, existem materiais que aceleram o processo de coagulação sanguínea, os chamados **AGENTES HEMOSTÁTICOS**;

APH TÁTICO

- podem ser de **origem mineral (CAOLIM)** ou **animal (QUITOZANA)**;
- podem ser encontrados como curativos, gazes e bandagens.



ATENÇÃO – PREENCHIMENTO DE FERIDA

- pode ser realizado com ou sem agentes hemostáticos.
- **SEM** Agentes Hemostáticos → após o preenchimento, a pressão deve ser realizada de **05 a 10** minutos sobre a ferida;
- **COM** Agentes Hemostáticos → pressão de **02 a 03** minutos sobre a ferida.

Obs.: para o preenchimento de feridas, deve-se sempre utilizar materiais contínuos.

- Exemplo de Gaze SEM agente hemostático:
- gaze de metro ou gaze de rolo tipo queijo.



E se a contenção falhar com esse método?

- com material COM agente, retira-se tudo e recomeça com um material novo;
- se o material não tiver o agente, mantém-se a pressão direta no local.

Após o preenchimento de ferida, é realizado o **EMPACOTAMENTO DA FERIDA**, técnica que simula a pressão direta realizada pelo socorrista.

Para o empacotamento, podem ser utilizados:

- ataduras crepom;
- ataduras elásticas;



Atadura crepom



Bandagem elástica

- bandagem táctica (israelense).



A – Abertura de vias aéreas

- após a contenção de hemorragias maciças (M), seguimos para desobstrução de vias aéreas e manutenção da respiração;

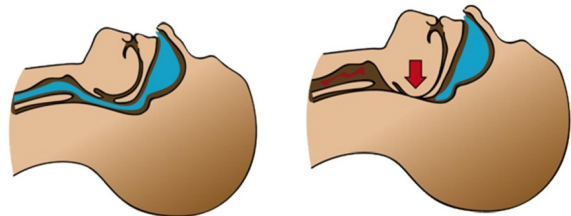
O socorrista deve se posicionar **LATERALMENTE** à vítima (operador ferido) e inspecionar se existe algum objeto ou secreção (sangue, vômito, fragmentos de dentes quebrados, chiclete etc), e seguida retirá-los com o dedo em forma de gancho (com luvas calçadas), impedindo assim que haja broncoaspiração;

- deve-se manter, na medida do possível, a cabeça da vítima lateralizada.

- 1º passo → inspeção visual;
- 2º passo → desobstrução;
- 3º passo → lateralização (na medida do possível).

IMPORTANTE

→ a inconsciência gera perda do tônus muscular, o que pode causar relaxamento da língua sobre a hipofaringe, causando obstrução das vias aéreas.

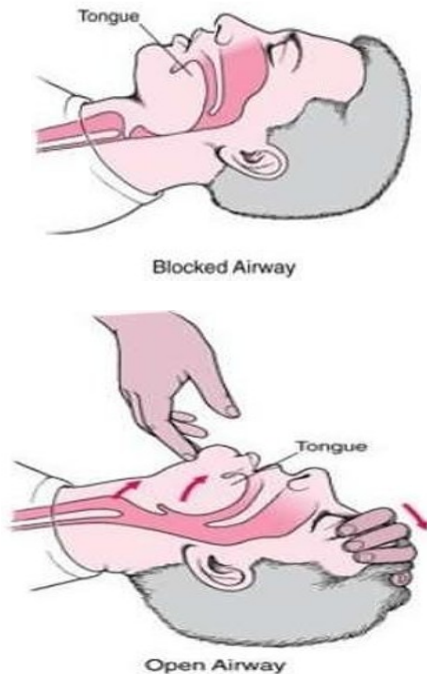


Abertura/Liberação de vias aéreas – Manobras

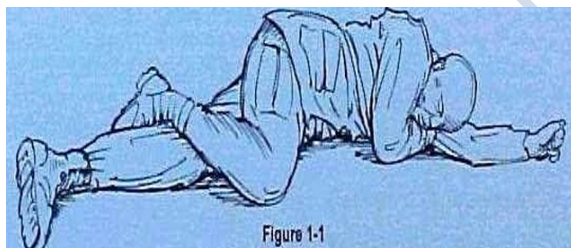
- o socorrista deve se posicionar **ATRÁS** da vítima para a realização de uma manobra de tração mandibular, conhecida como **Jaw Thrust**.

APH TÁTICO

→ Outra manobra para realizar a abertura das vias aéreas consiste na elevação do queixo da vítima, conhecida como **Chin Lift**.
Cont. Head Tilt / Chin Lift



→ posteriormente, na medida do possível, deve-se deixar a vítima lateralizada em posição de **RECUPERAÇÃO** (ou repouso).



R – Respiração

→ após a contenção de hemorragias maciças (M), desobstrução de vias aéreas (A), seguimos para a manutenção da respiração (R).

No sistema respiratório temos os brônquios e os pulmões.

Brônquios

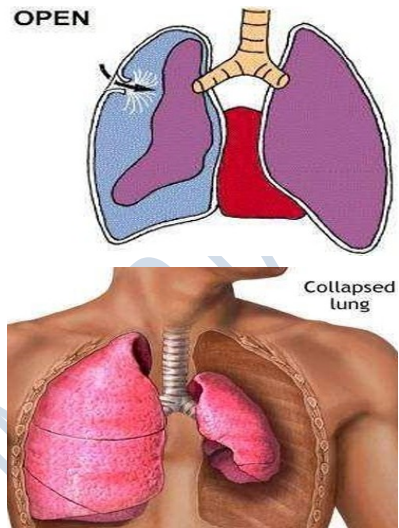
→ iniciam na traqueia e vão se ramificando, originando os bronquíolos e alvéolos;

Pulmões

→ dividido em lóbulos que contêm brônquios, bronquíolos e alvéolos.

Se houver uma perfuração no tórax pode ocorrer um colapso chamado de PNEUMOTÓRAX hipertensivo.

Pneumotórax → trata-se da presença de ar livre na cavidade pleural (membrana interna do tórax), causando uma diferença de pressão na cavidade pulmonar impedindo o pulmão de se expandir, causando muita dificuldade na respiração da vítima.



O pneumotórax é uma causa prevenível de morte no ambiente tático, seja ele decorrente de ferimentos penetrantes (arma de fogo ou arma branca) ou decorrente de trauma fechado (explosão, PAF no colete balístico etc).

Diagnóstico de Pneumotórax

- dificuldade respiratória;
- turgência jugular;
- hipóxia

Tratamento

→ Utilização do selo de tórax valvulado e/ou oclusivo.



O selo de tórax industrializado é vendido em par, contendo:

→ 01 selo de tórax valvulado e 01 selo de tórax oclusivo (sem válvula).

O selo valvulado deverá ser colocado na lesão onde o socorrista identificar que está saindo o "ar", que pode ser visto através de bolhas de ar

APH TÁTICO

junto com a secreção e pelo som (um pequeno chiado ou assobio leve).

O selo oclusivo, por sua vez, deverá ser colocado na lesão de saída (caso tenha).
Ex.: o tiro transfixou.



ATENÇÃO

→ A válvula deve ser posicionada em cima da lesão.

Obs.: deve-se periodicamente abrir o selo para limpeza da válvula e da lesão, fazendo o uso de uma gaze comum estéril, impedindo, dessa forma, a criação de coágulos e a espera da saída de mais ar e, em seguida, deve fechar novamente o selo.

→ essa conduta é chamada de **manobra de Burp**.

C – Circulação e Choque

→ O socorrista realizará busca por ferimentos, hemorragias não maciças e tratá-las;
→ Posteriormente, checará todos os procedimentos já realizados nas letras anteriores.

Ex.:

- a) Reajuste do Torniquete Tático;
- b) Verificação dos empacotamentos já realizados (se foram efetivos e sanaram a hemorragia);
- c) Verificação das vias aéreas;
- d) Manutenção da respiração (checagem e limpeza do selo de Tórax).

ATENÇÃO

→ o socorrista só para de verificar o paciente quando entregá-lo no hospital, no ambiente intra-hospitalar.

Ainda na letra C, o socorrista deve identificar possíveis sinais de choque:

- checar pulso radial;
- perfusão capilar lenta (tempo de preenchimento);
- sudorese (fria ou não);
- confusão mental (nível de consciência);
- palidez.

Se a vítima apresentar sinais de Choque, o socorrista deve dar celeridade ao atendimento e levá-lo ao ambiente intra-hospitalar o mais breve possível.

H – Prevenção da Hipotermia

O socorrista deve efetuar procedimentos de prevenção da hipotermia, evitando a perda de calor corporal.

- isolar a vítima do solo (sempre que possível);
- retirar vestes molhadas (quando possível e indicado);
- utilizar bolsas de calor instantâneo;
- utilizar manta aluminizada;
- quando em deslocamento em viatura convencional:
 - fechar os vidros do veículo;
 - ligar o ventilador do carro no modo aquecedor;
 - seguir com brevidade ao hospital, para entregar a vítima no ambiente intra-hospitalar;

A hipotermia é a perda involuntária do calor corporal para abaixo de 35°;

→ pode estar associada ao choque hemorrágico, que desestabiliza a capacidade termorreguladora do corpo (visto que uma das funções do sangue é aquecer nosso corpo).

Materiais utilizados na prevenção da hipotermia:

- bolsas de calor instantâneo;
- manta aluminizada.



3ª Fase do APH Tático – Atendimento em Evacuação Tática

- técnicas específicas para transferência adequada do ferido;
- **minimiza os riscos durante o transporte enquanto os demais policiais mantêm a capacidade de confronto, caso necessário.**

Como deve ser feita?

- utilizando técnicas específicas de transporte de feridos;

APH TÁTICO

→ utilizando técnicas de patrulha policial;
→ em veículos não projetados, na maioria das vezes.

Ex.: veículos comuns e viaturas policiais convencionais.

A evacuação tática começa desde a saída da área vermelha (fase 1) para a área amarela (fase 2), da área amarela para a área verde (fase 3), até o hospital.

→ Respectivamente, do confronto armado ao abrigo, do abrigo até o veículo de transporte, do veículo de transporte até a unidade hospitalar adequada.

Como material dedicado, temos a maca dobrável de transporte de ferido (Maca Tática / Maca de Extração Rápida)



Temos as seguintes Técnicas de Transporte de Feridos:

- a) Carregando pelos ombros;
- b) Técnica com 02 operadores;
- c) Técnicas com 03 operadores;
- d) Técnicas de mochilamento.

Técnicas de Embarque de Ferido em Plataformas Elevadas

→ utilizando a maca tática, a equipe (conforme disponibilidade de efetivo) deverá se dividir lateralmente pegando, por exemplo, 02 socorristas de cada lado da maca.

1º Passo

→ ao chegar no local para embarque, o líder da equipe que sempre fica a frente (próximo a cabeça da vítima), comandará para que a vítima seja posicionada na altura correta do embarque, seja na altura da linha da cintura ou na linha dos ombros.

2º Passo

→ Em seguida, após o comandamento do líder, irão aos poucos colocar a vítima na plataforma elevada.

Obs.: caso não haja um socorrista dentro do veículo (plataforma elevada), um dos socorristas deverá embarcar (subir) na plataforma elevada, para puxar e ajudar no embarque da vítima.

Para muitos, o Atendimento em Evacuação Tática (3ª Fase) é a **fase mais complexa** do APH-Tático, uma vez que após a estabilização do ferido nos Cuidados em Campo Tático (2ª fase), ocorre:

- risco de agravamento das lesões da vítima;
- risco de novos confrontos com marginais após a saída do abrigo;
- dificuldades de locomoção com a vítima, devido ao trajeto, ao terreno, aos meios e ao número de policiais da equipe.

Antes de sair do abrigo, o líder da equipe de socorrista deve:

- 1º → planejar a evacuação tática;
- 2º → definir o meio de transporte mais adequado;
- 3º → definir qual a melhor técnica para o transporte de ferido naquela ocasião conforme o terreno, meios e pessoal disponível.

É fundamental que o Oficial seja proativo, não espere um mal acontecer para realizar um planejamento, um briefing com sua equipe.

Como mais antigo, deve-se procurar sempre no início do serviço:

- verificar as rotas de emergência, para um possível socorro de urgência;
- verificar quem dirigirá a viatura, caso o motorista tenha um mal súbito ou venha a ser ferido;
- para qual unidade de saúde deslocar?
- é necessário que seja um centro cirúrgico, unidade de trauma de grande porte.

Obs.: se a vítima já está estabilizada, **NÃO** adianta levar para Unidades Básicas (ex.: UPAs);

Quando em deslocamento em viatura convencional (prevenção da hipotermia):

- fechar os vidros do veículo;
- ligar o ventilador do carro no modo "aquecedor";
- seguir com brevidade ao hospital para entregar a vítima no ambiente intra-hospitalar.

APH TÁTICO

Durante todo o deslocamento, o deve seguir monitorando, recheando e trabalhando na vítima:

- as letras C e H do M.A.R.C.H;
- reavaliar periodicamente os procedimentos já feitos (letras M.A.R);

ATENÇÃO

- O socorrista só para de monitorar e trabalhar na vítima quando entregá-la no ambiente intra-hospitalar.

PERNAMBUCO IMORTAL